I CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA
Y AMBIENTES DE APRENDIZAJE
ZACATECAS, MÉXICO · 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2026

Nutrición en el aula: taller de microaprendizaje en línea para quinto de primaria (diseño pretest-postest)

Anakaren Ernestina Reimers Reyes · Eduardo Rivera Arteaga

Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas» · Unidad Académica de Docencia Superior · Maestría en Tecnología Informática Educativa · México

Eje: Metodologías activas y pedagogías emergentes

1 Introducción

El sobrepeso y la obesidad infantil son un reto de salud pública en México, y la escuela es un entorno clave para construir conocimientos sobre alimentación saludable.

37.3%
de escolares en México con sobrepeso u obesidad
Shamah-Levy et al., 2023

45.9%
de escolares de una primaria de Zacatecas con sobrepeso u obesidad
López Hernández et al., 2024

66.4%
con conocimientos insuficientes en nutrición
López Hernández et al., 2024

Antecedentes teóricos

- **Microaprendizaje:** contenidos en unidades breves, con un objetivo cada una (Betancur-Chicué y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2023).
- **Carga cognitiva y aprendizaje multimedia:** segmentar y depurar el contenido reduce la carga innecesaria (Mayer, 2009; Sweller et al., 2019).
- **Aprendizaje espaciado:** episodios breves distribuidos en el tiempo favorecen la memoria (Kelley y Whatson, 2013).
- **Contenidos:** Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible (SSA et al., 2025).

Antecedentes metodológicos

- SaludArte (Ciudad de México): mejora de los conocimientos en nutrición de 1,620 escolares, en un diseño de tres cohortes (Shamah-Levy et al., 2017).
- Taller de nutrición en línea en una primaria de Veracruz: diseño cuasiexperimental con preprueba y posprueba; el conocimiento mejoró significativamente (Cruz Lara y Macossay Moreno, 2022).

Vacío: no se ha evaluado el microaprendizaje aplicado a la educación nutricional en primarias zacatecanas.

2 Objetivo

> **Incrementar el conocimiento nutricional de estudiantes de 5.º grado de primaria del Instituto Educativo Ammadeus mediante la implementación de un taller educativo en línea basado en microaprendizaje.**

Pregunta: ¿Se incrementa el conocimiento nutricional de los estudiantes después del taller?
H1: el puntaje será significativamente mayor en el postest que en el pretest.

3 Metodología

Diseño — Investigación aplicada y cuantitativa, con diseño cuasiexperimental pretest-postest de un solo grupo



Participantes — 25 estudiantes de 5.º (10 y 11 años), Instituto Educativo Ammadeus, Guadalupe, Zac.; muestreo no probabilístico por conveniencia

Técnica e instrumento — Prueba de conocimientos: cuestionario de 24 reactivos de opción múltiple (puntaje 0–24) en 4 dimensiones

Validez y confiabilidad — Juicio de expertos (V de Aiken); prueba piloto (KR-20)

Análisis de datos — Estadística descriptiva; *t* para muestras relacionadas o Wilcoxon (α = .05) y tamaño del efecto

Dimensión del conocimiento nutricional	Reactivos
D1. Principios de alimentación saludable	1–6
D2. Grupos de alimentos y clasificación	7–12
D3. Aportes y función nutricional	13–18
D4. Aplicación en situaciones cotidianas	19–24

3 Metodología: el taller (modelo ADDIE)

A	D	D	I	E
Análisis necesidades, perfil y recursos	Diseño objetivos y carta descriptiva	Desarrollo videos, infografías y juegos	Implementación 2 cápsulas por semana	Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa

Semana 1 · D1	Semana 2 · D2	Semana 3 · D3	Semana 4 · D4
C1 ¿Qué es comer saludable?	C3 Mi Plato del Bien Comer	C5 Vitaminas, minerales y fibra	C7 Armo mi refrigerio escolar
C2 Agua simple y sellos de advertencia	C4 ¿A qué grupo pertenece?	C6 Proteína vegetal y grasas saludables	C8 Reto final: mi comida del día

Cada cápsula: recuperación de la cápsula anterior → microcontenido de 3 a 5 min → actividad interactiva con retroalimentación → reto de cierre.

4 Avances

- ● **Planteamiento y fundamento teórico:** concluidos.
- ● **Instrumento diseñado:** 24 reactivos alineados con las Guías Alimentarias 2025.
- ● **Taller diseñado:** 8 cápsulas alineadas con las 4 dimensiones.
- ◐ **Validación de contenido** por juicio de expertos: en proceso.
- ○ Prueba piloto y desarrollo de las cápsulas (diciembre de 2026 y enero de 2027).
- ○ **Pretest** del 18 al 22 de enero; **taller** del 25 de enero al 19 de febrero de 2027 (semana del Día del Nutriólogo); **postest** del 22 al 26 de febrero.

5 Conclusiones

- **Pregunta de investigación:** se responderá con la comparación pretest-postest; aún no hay datos.
- **Cumplimiento del objetivo:** se han atendido el planteamiento, el instrumento y el diseño del taller (OE2); falta implementar y comparar (OE1 y OE3).
- **Impacto esperado:** un taller replicable y de bajo costo, y un instrumento validado para 5.º grado.
- **Recomendaciones:** agregar un grupo de comparación y una medición de seguimiento en estudios posteriores.

6 Referencias

Betancur-Chicué, V., y García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A. (2023). Características del diseño de estrategias de microaprendizaje en escenarios educativos: Revisión sistemática. *RIED, 26*(1), 201–222. https://doi.org/10.5944/ried.26.1.34056

Cruz Lara, N. M., y Macossay Moreno, C. (2022). Intervención de educación nutricional en línea a población infantil en el estado de Veracruz. *Horizonte Sanitario, 21*(3), 403–409. https://doi.org/10.19136/hs.a21n3.4893

Kelley, P., y Whatson, T. (2013). Making long-term memories in minutes: A spaced learning pattern from memory research in education. *Frontiers in Human Neuroscience, 7*, Artículo 589. https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00589

López Hernández, P. Y., Franco Trejo, C. S., Galicia Rodríguez, A. G., Argüelles Estrada, B. C., y Ornelas Pargas, A. C. (2024). Sobrepeso, obesidad y educación nutricional en una escuela primaria de Zacatecas. *Revista Iberoamericana de Ciencias, 11*(1).

Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2.ª ed.). Cambridge University Press.

Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Salud Pública y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2025). *Guías alimentarias saludables y sostenibles para la población mexicana* (2.ª ed.).

Shamah-Levy, T., Cuevas-Nasu, L., Gómez-Acosta, L. M., Morales-Ruan, M. C., Méndez Gómez-Humarán, I., Robles-Villaseñor, M. N., y Hernández-Ávila, M. (2017). Efecto del programa de servicios SaludArte en los componentes de alimentación y nutrición en escolares de la Ciudad de México. *Salud Pública de México, 59*(6), 621–629. https://doi.org/10.21149/8116

Shamah-Levy, T., Gaona-Pineda, E. B., Cuevas-Nasu, L., Morales-Ruan, C., Valenzuela-Bravo, D. G., Méndez-Gómez Humarán, I., y Ávila-Arcos, M. A. (2023). Prevalencias de sobrepeso y obesidad en población escolar y adolescente de México. Ensanut Continua 2020-2022. *Salud Pública de México, 65*(Supl. 1), S218–S224. https://doi.org/10.21149/14762

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., y Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review, 31*(2), 261–292. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5

Contacto: ana.reimers@gmail.com · edrivera@uaz.edu.mx

La primera autora cuenta con beca de posgrado de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Resumen y cartel en PDF